

WiSe 2024/25

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ UND GESELLSCHAFT

Vorlesung 2: neuronale Netze

Jana Lasser

Forschungsgruppe

Complex Social & Computational Systems (CS)²

IDEa_lab

Das Interdisziplinäre Digitale
Labor der Universität Graz



Rückblick Vorlesung 1

- *Frage: Wie können wir "künstliche Intelligenz" definieren? Was sind Beispiele für Anwendungen?*
- *Frage: Was ist "Klassifizierung"? Wie funktioniert die "Pipeline" für überwachtes Lernen?*
- *Frage: Wie funktioniert ein Entscheidungsbaum?*

Überblick über die heutige Vorlesung

- Neuronale Netze
- Performance von Algorithmen
- Underfitting, overfitting, Bias, Varianz
- Datentypen & Datenprobleme
- Regression

3Blue1Brown videos: [What is a neural network?](#), [Gradient Descent](#), [Backpropagation](#).

[A guide to performance metrics in machine learning](#)

Statquest machine learning fundamentals: [Bias and Variance](#)

Machine Learning Mastery: [Regression Metrics](#)

[Weiterführende Inhalte]

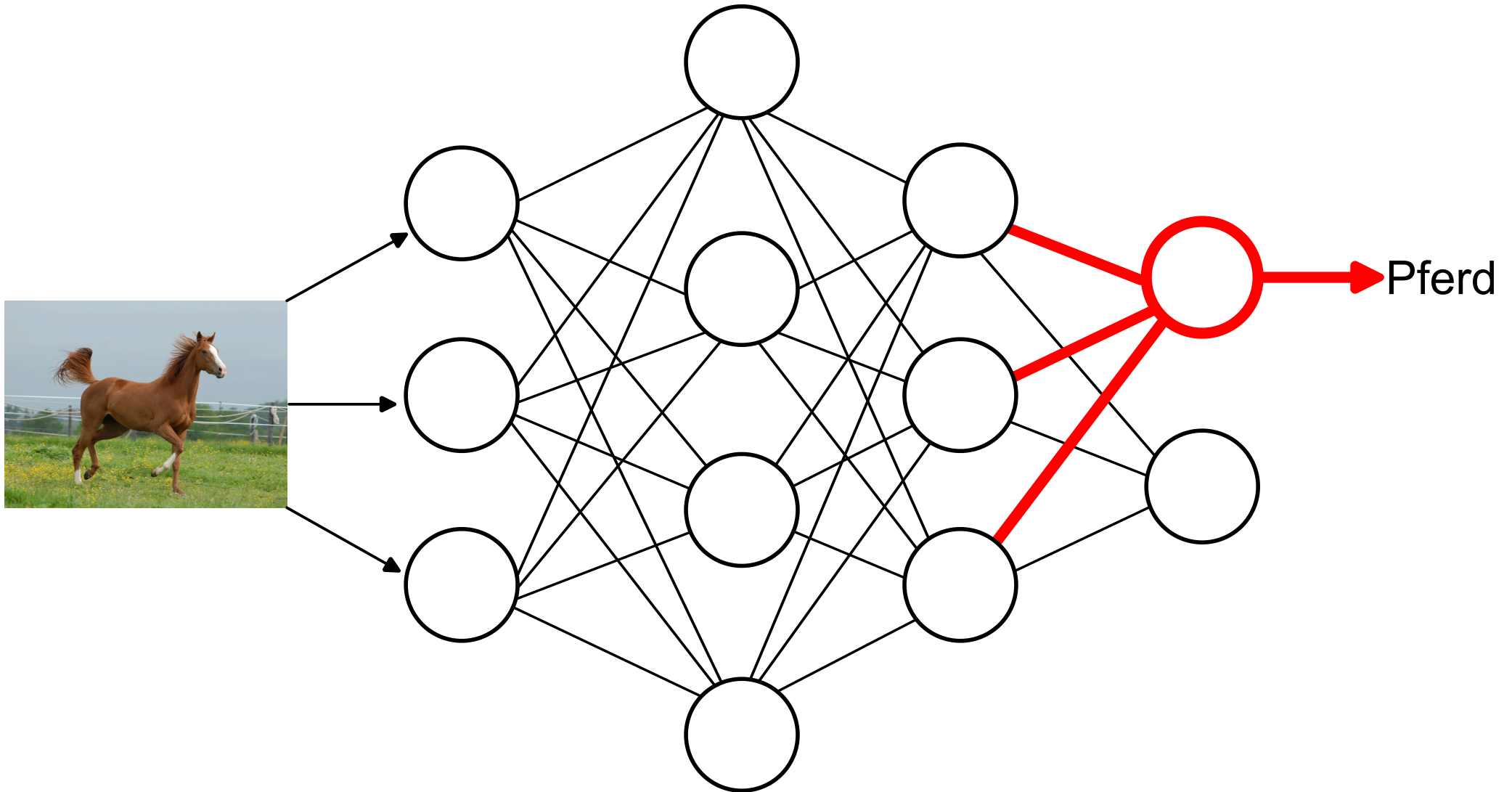
Lernziele

- Verstehen wie ein neuronales Netz funktioniert.
- Die Performance von einem machine learning Algorithmus messen.
- Verstehen wie man underfitting und overfitting beim Training vermeidet.
- Einen Überblick über verschiedene Datentypen und mögliche Datenprobleme haben.

Neuronale Netze

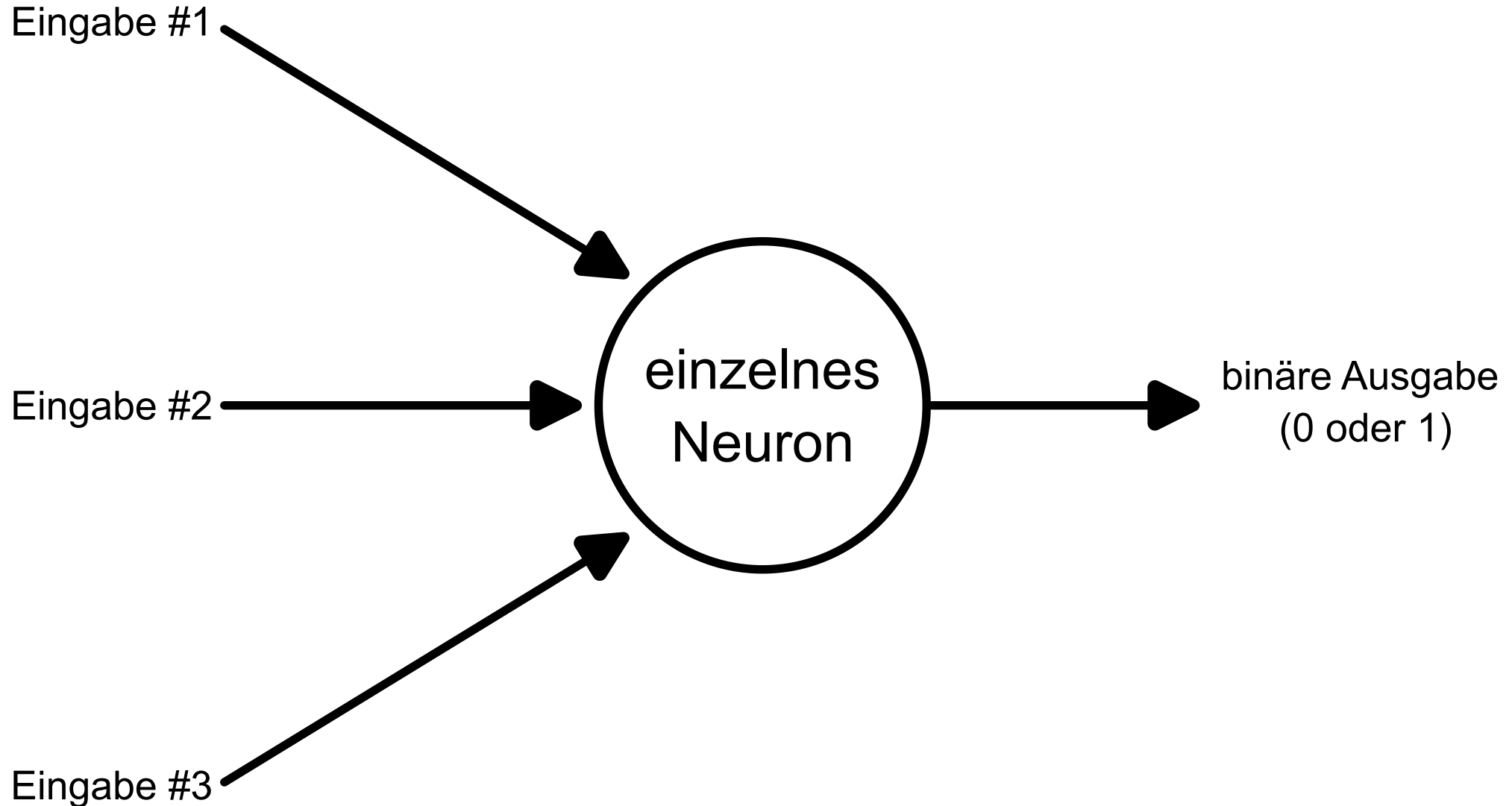
- Ein Algorithmus für maschinelles Lernen zur Klassifizierung:
 - Nimmt die **Attribute** x_i einer unbekannten Beobachtung als Eingabe (Input)
 - Sagt die **Klasse** y_i der Beobachtung voraus (Ausgabe, Output).
 - **Lernt** aus Trainingsdaten um seine **Performance** zu steigern.
- Letzte Vorlesung: verschiedene Algorithmen für Klassifizierung:
 - Naive Bayes
 - k nächste Nachbarn
 - Entscheidungsbäume
- Jetzt: neuronale Netze als mächtige und flexible *Architektur* für Algorithmen des maschinellen Lernens.

Das Perzeptron



Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

Das Perzeptron



Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

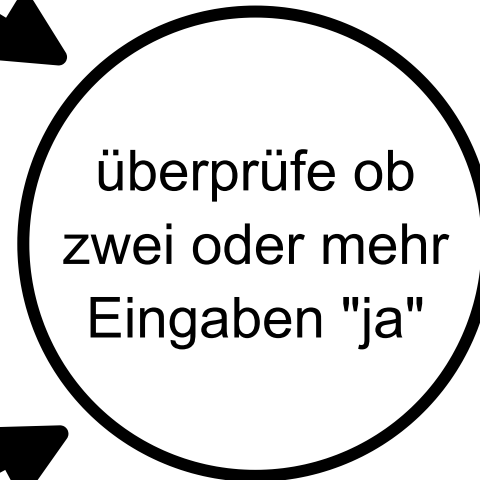
Soll ich heute Abend ausgehen?

- Eingaben:
 - Regnet es draußen?
 - Gehen meine Freunde aus?
 - Habe ich Geld übrig?
- Ausgabe: Ausgehen? (ja oder nein)
- Einfacher Algorithmus: Wenn zwei oder mehr Inputs "ja", gehe ich aus.

kein Regen?
(ja oder nein)

Freunde?
(ja oder nein)

Geld?
(ja oder nein)

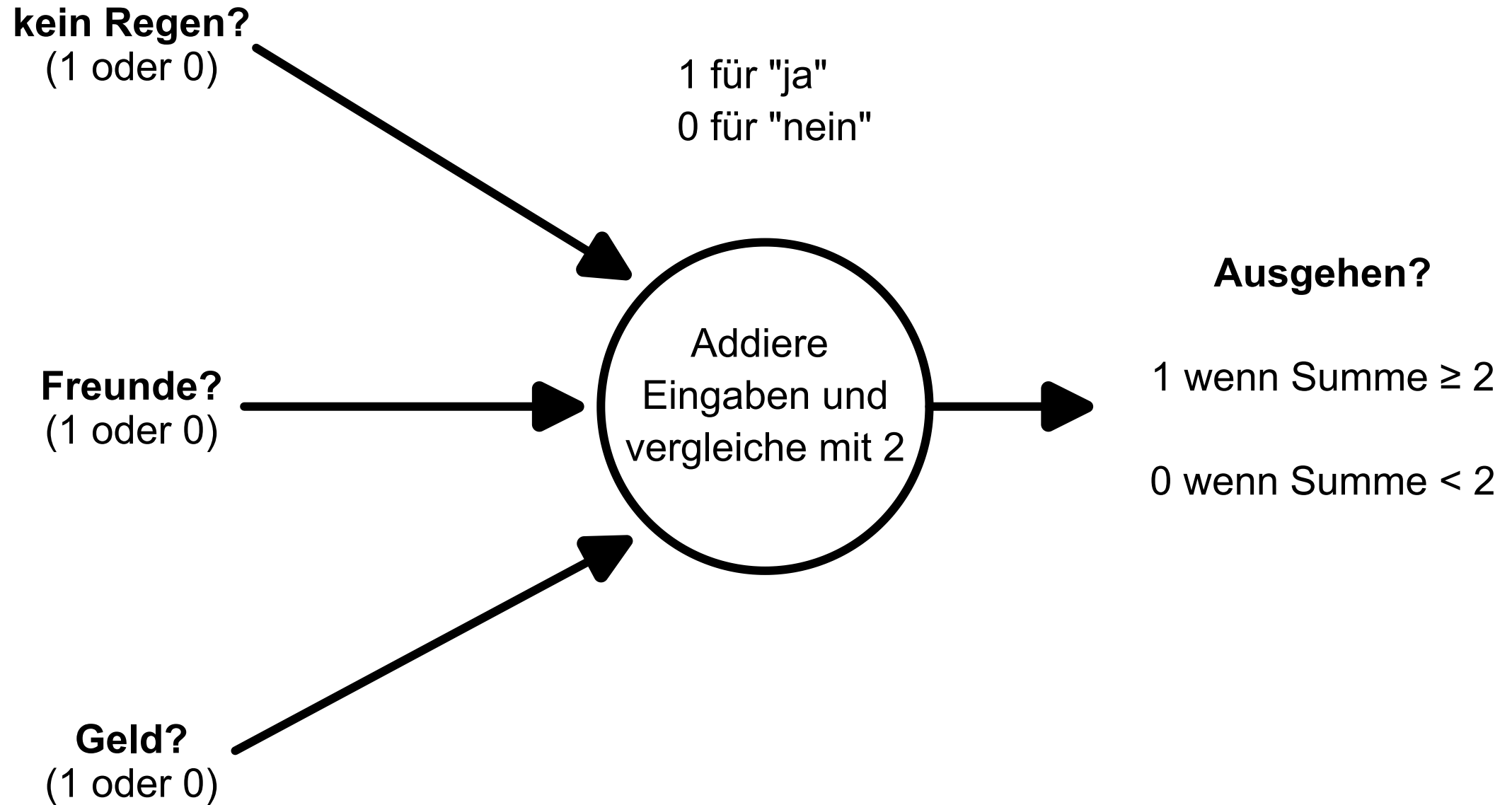


Ausgehen?

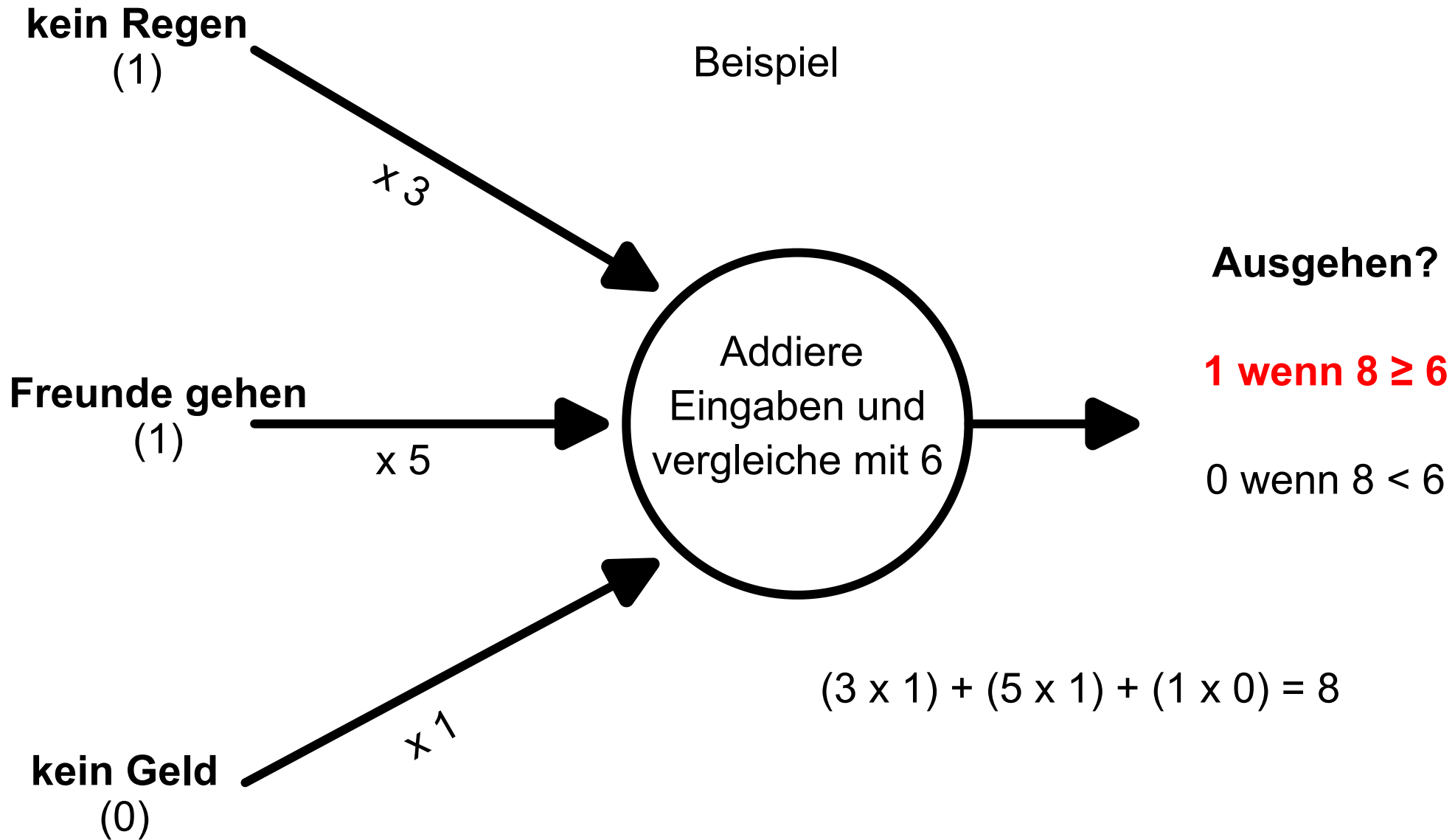
"Ja" wenn zwei oder
mehr Eingaben "ja"

"Nein" wenn weniger als
zwei Eingaben "ja"

Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

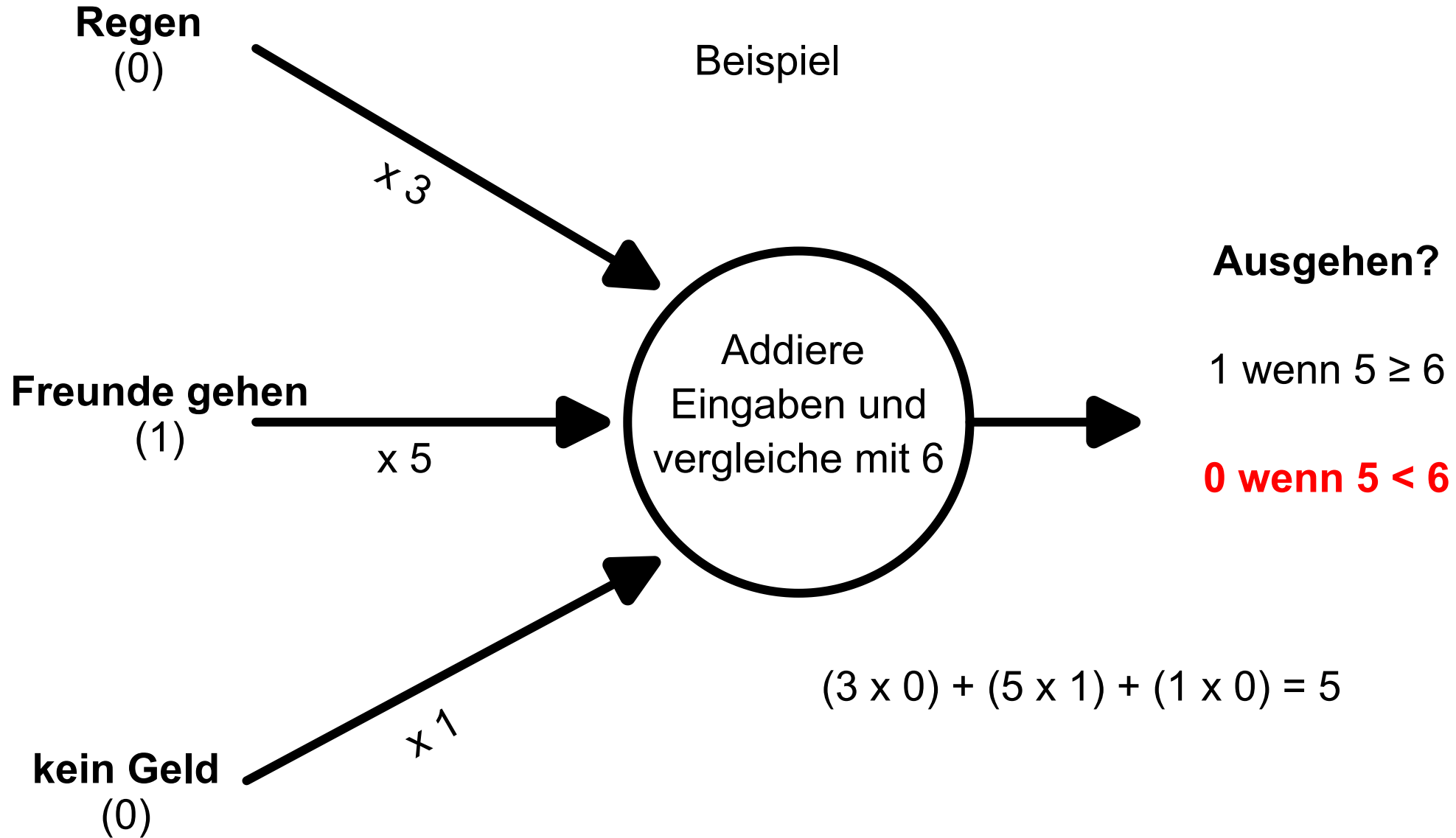


Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

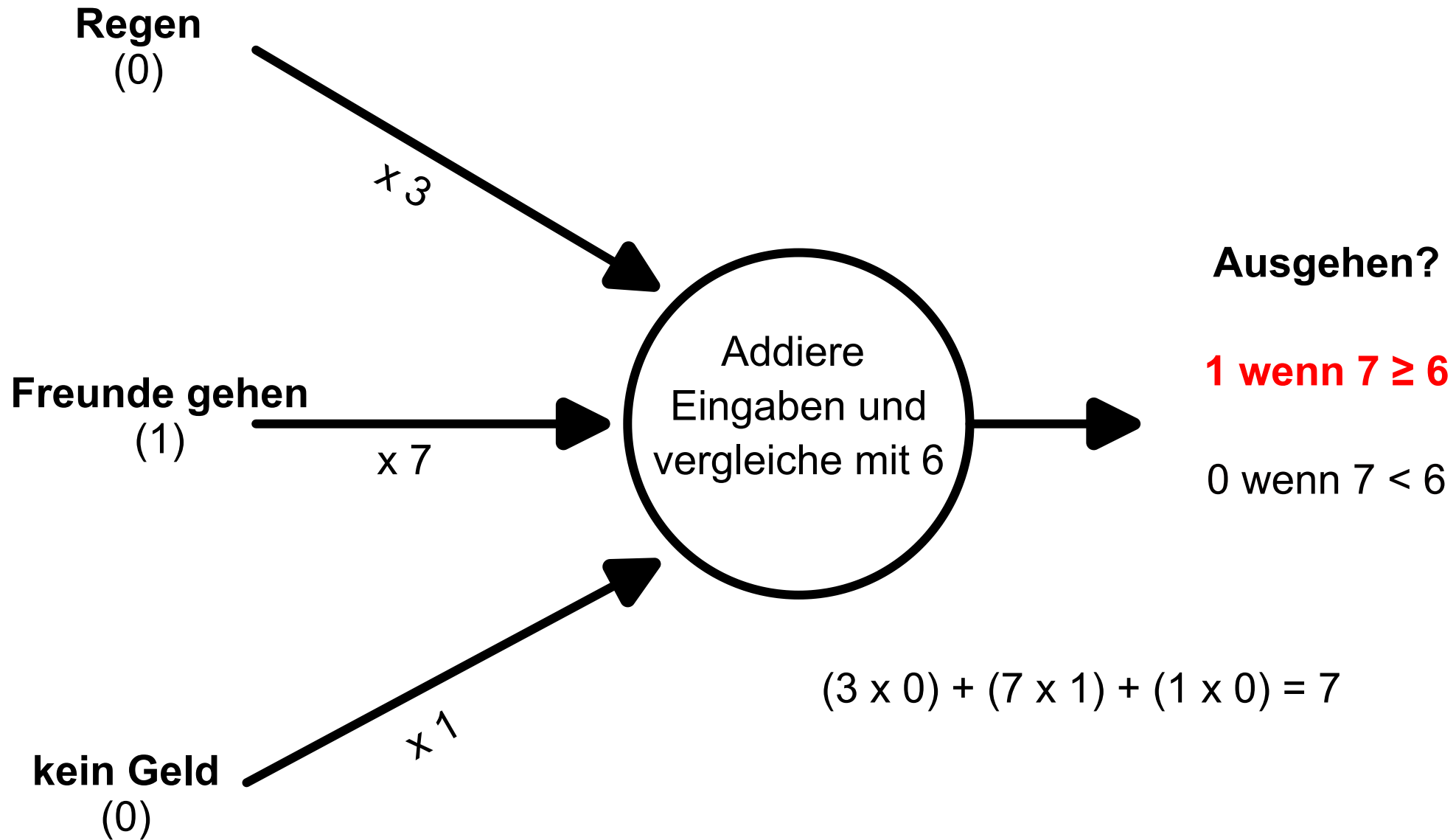


Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

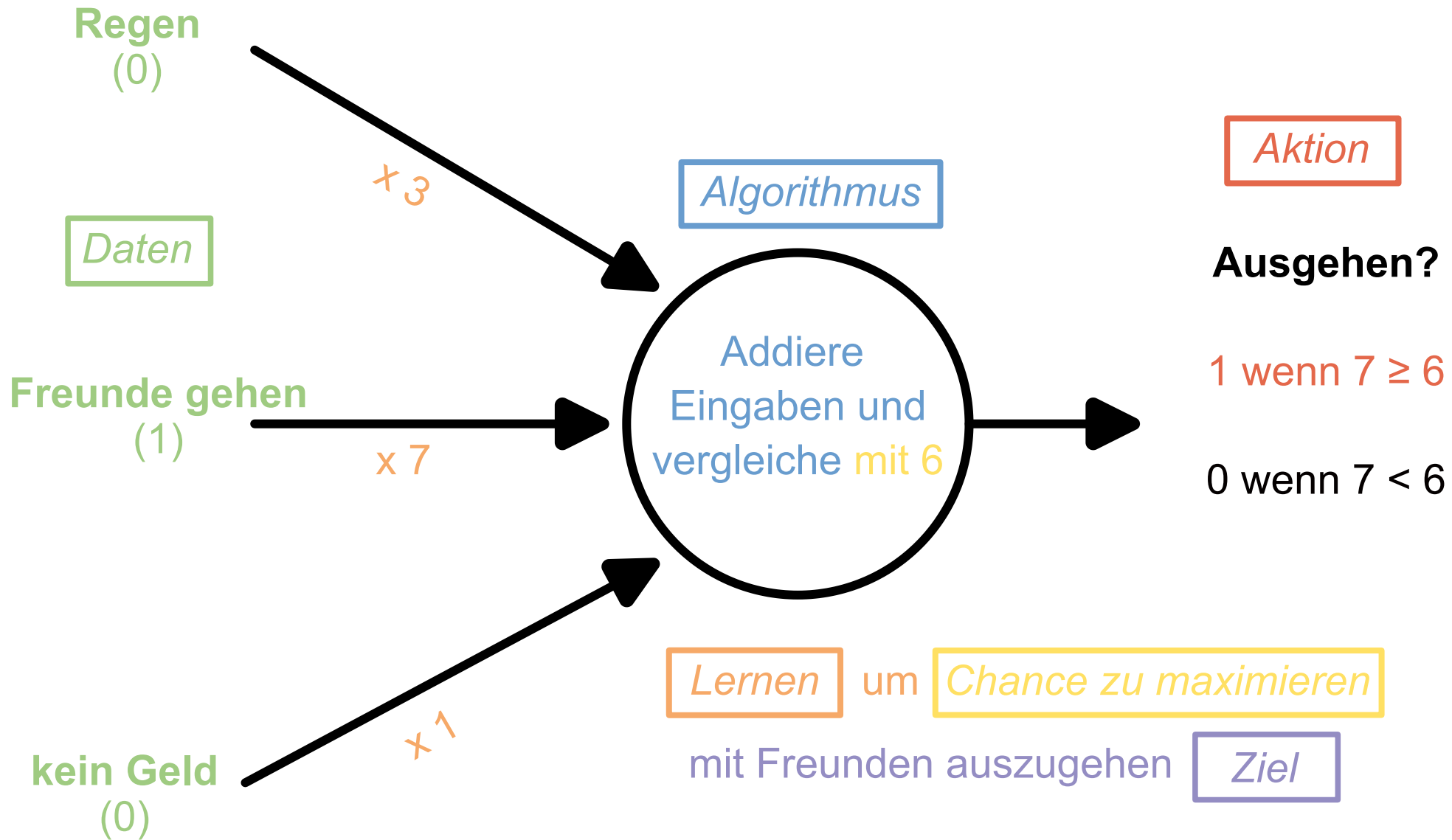
Beispiel



Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

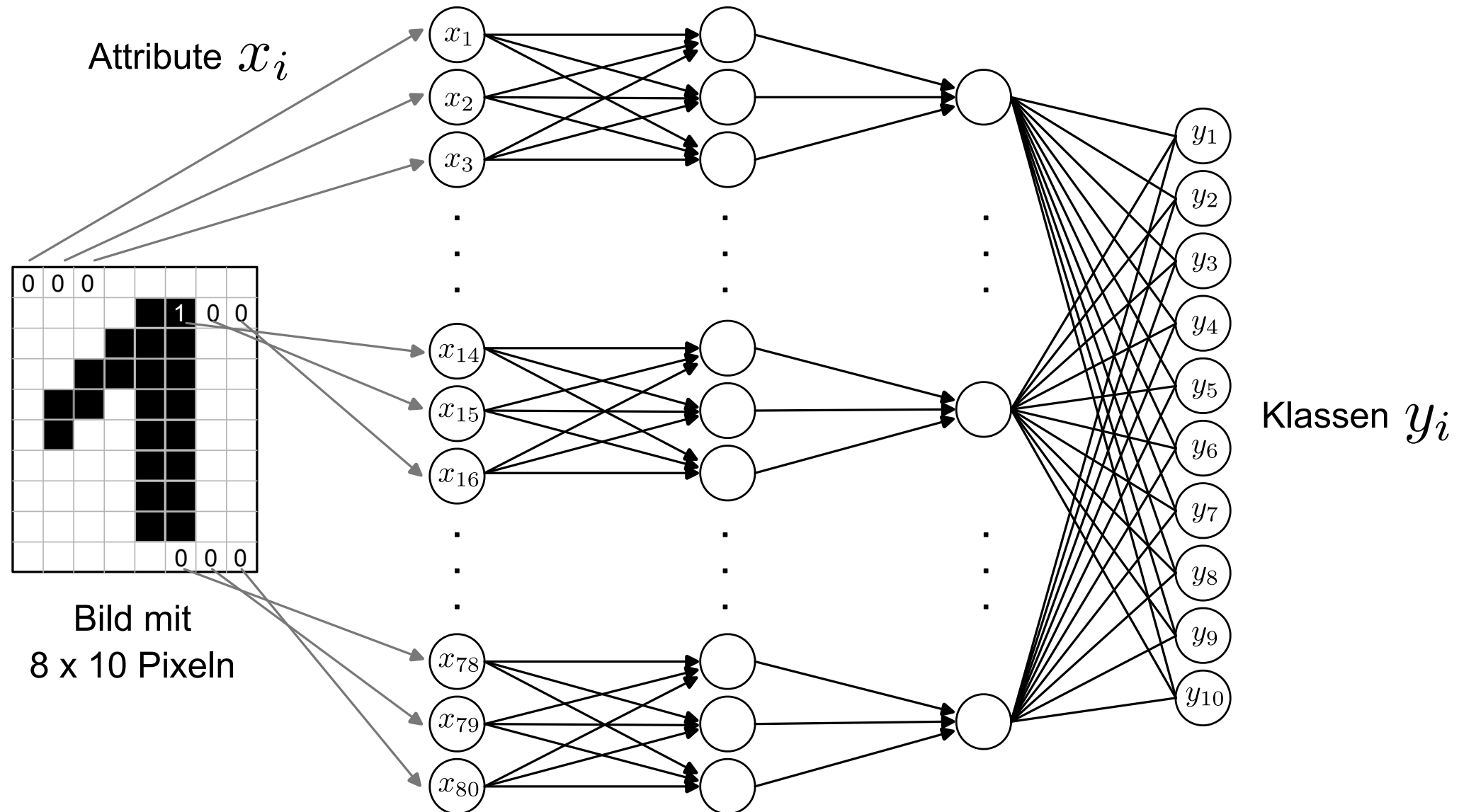


Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

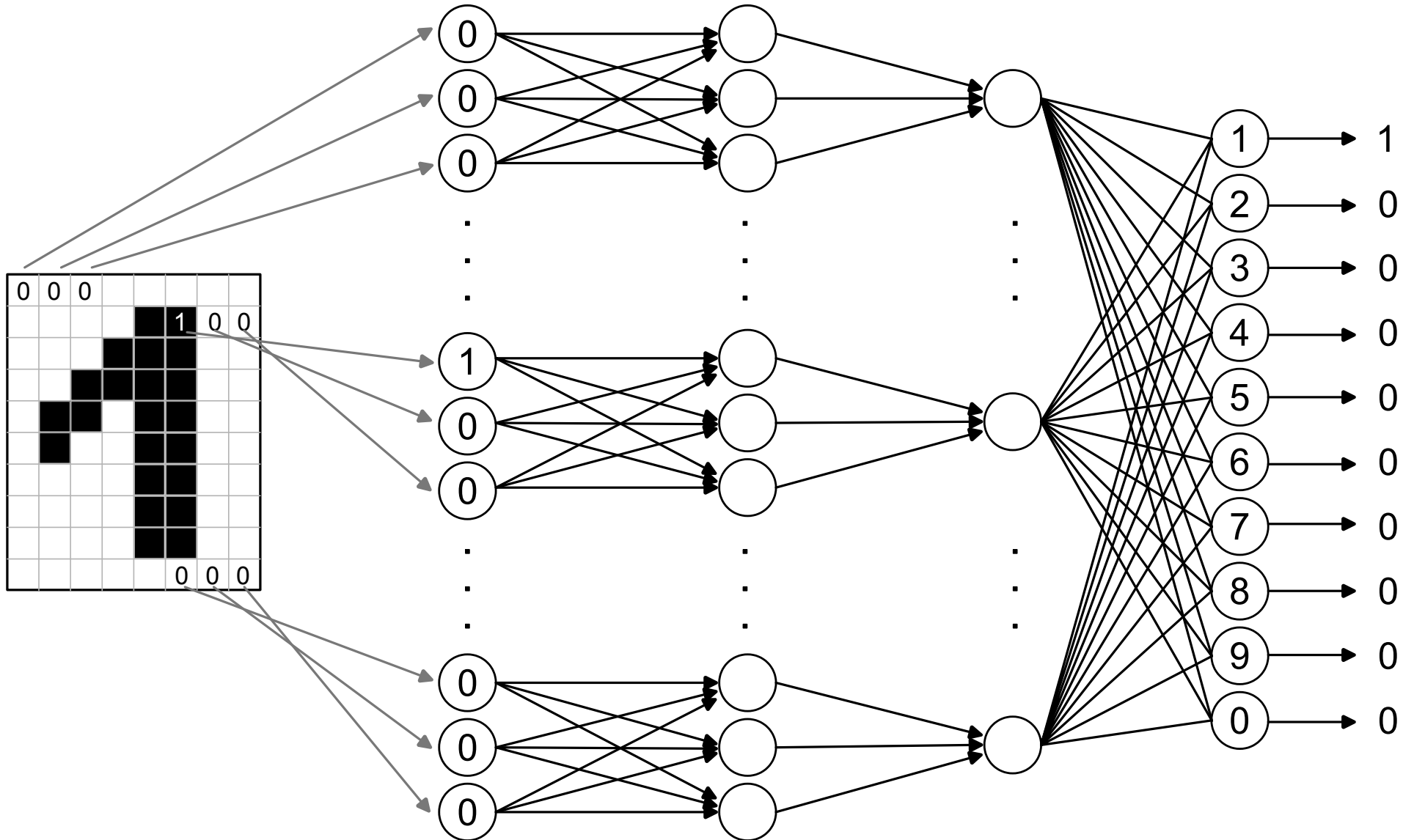


Inspiziert von: YouTube Science Buddies [Super Simple Neural Network Explanation](#).

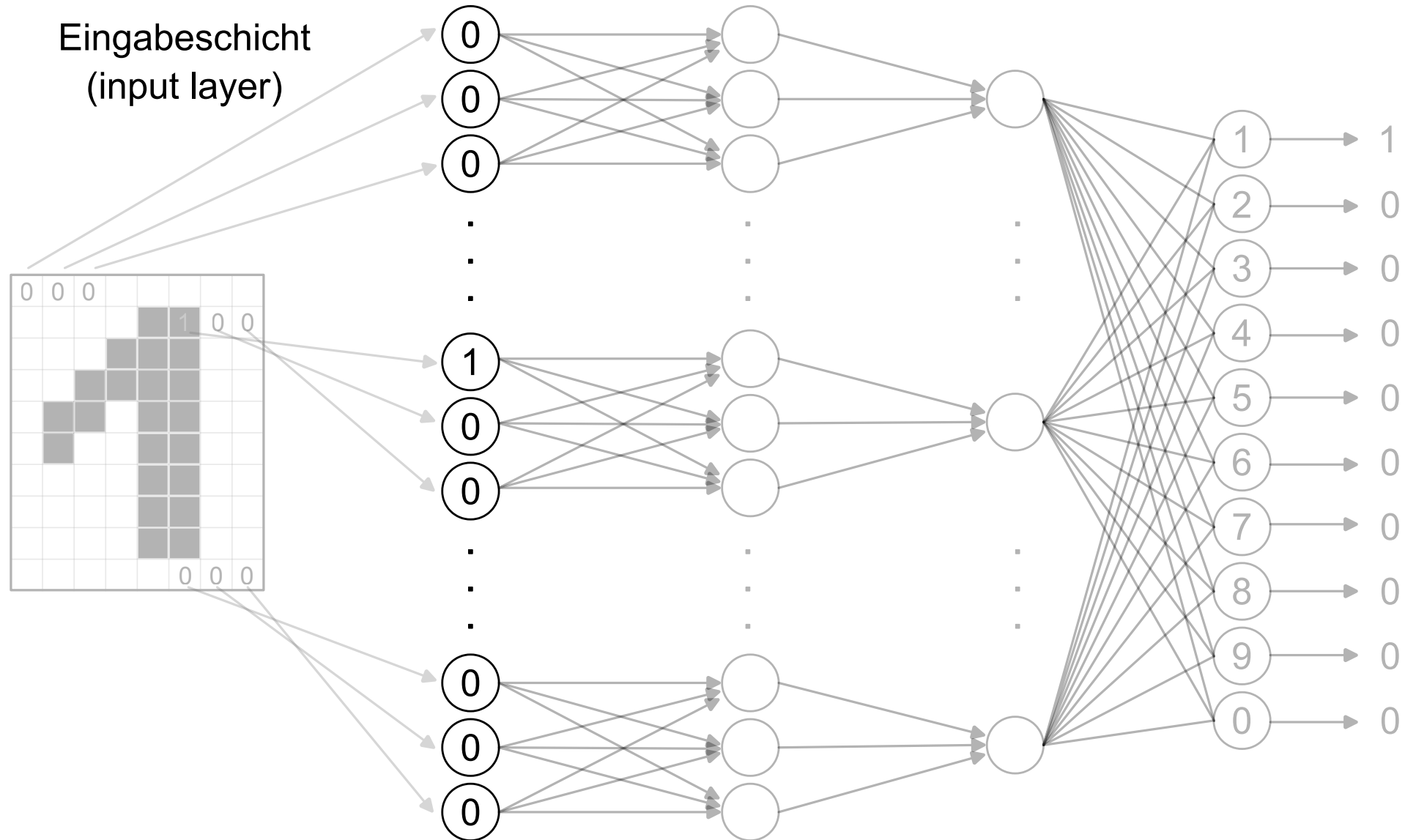
Neuronales Netz zur Bildererkennung



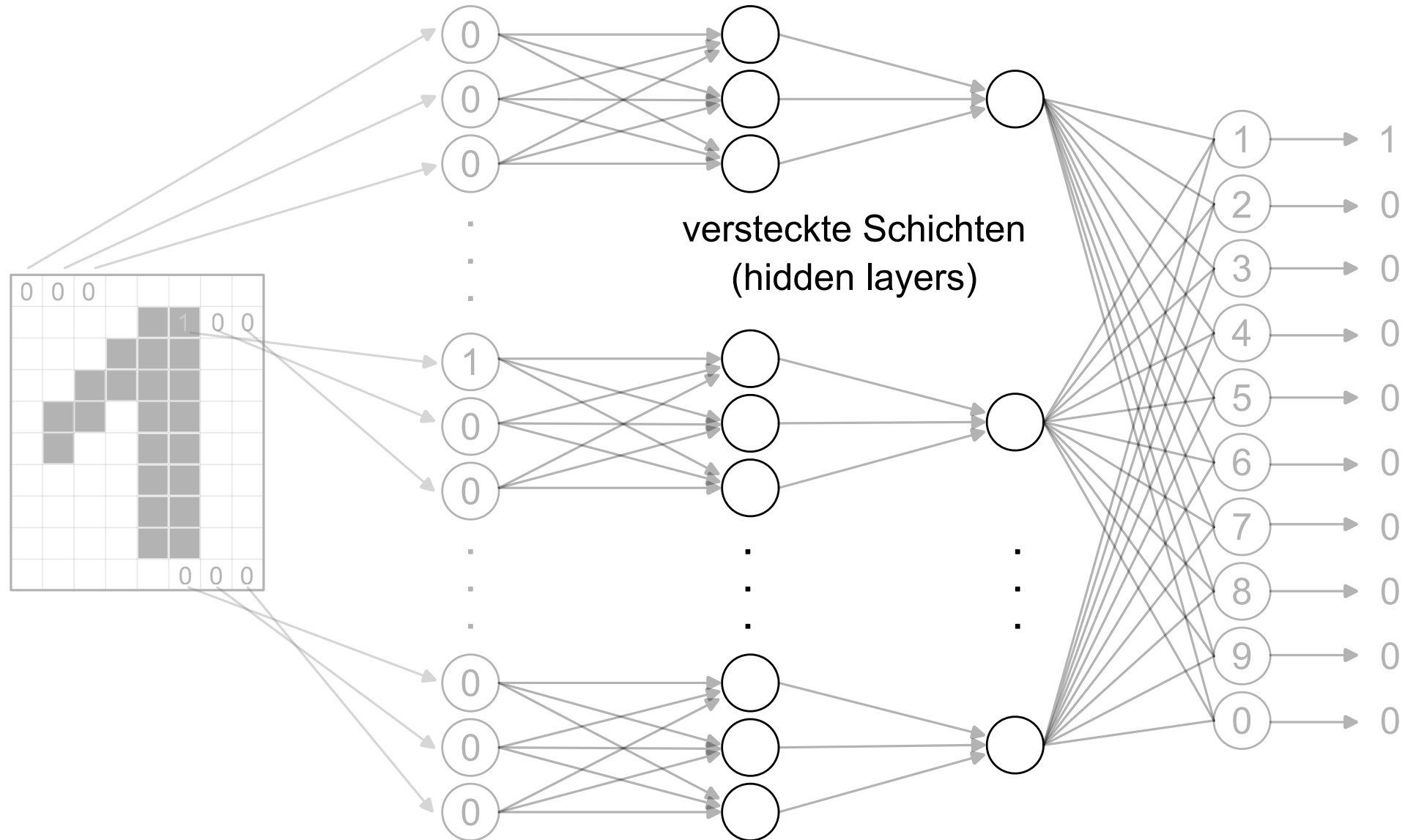
Neuronales Netz zur Bildererkennung



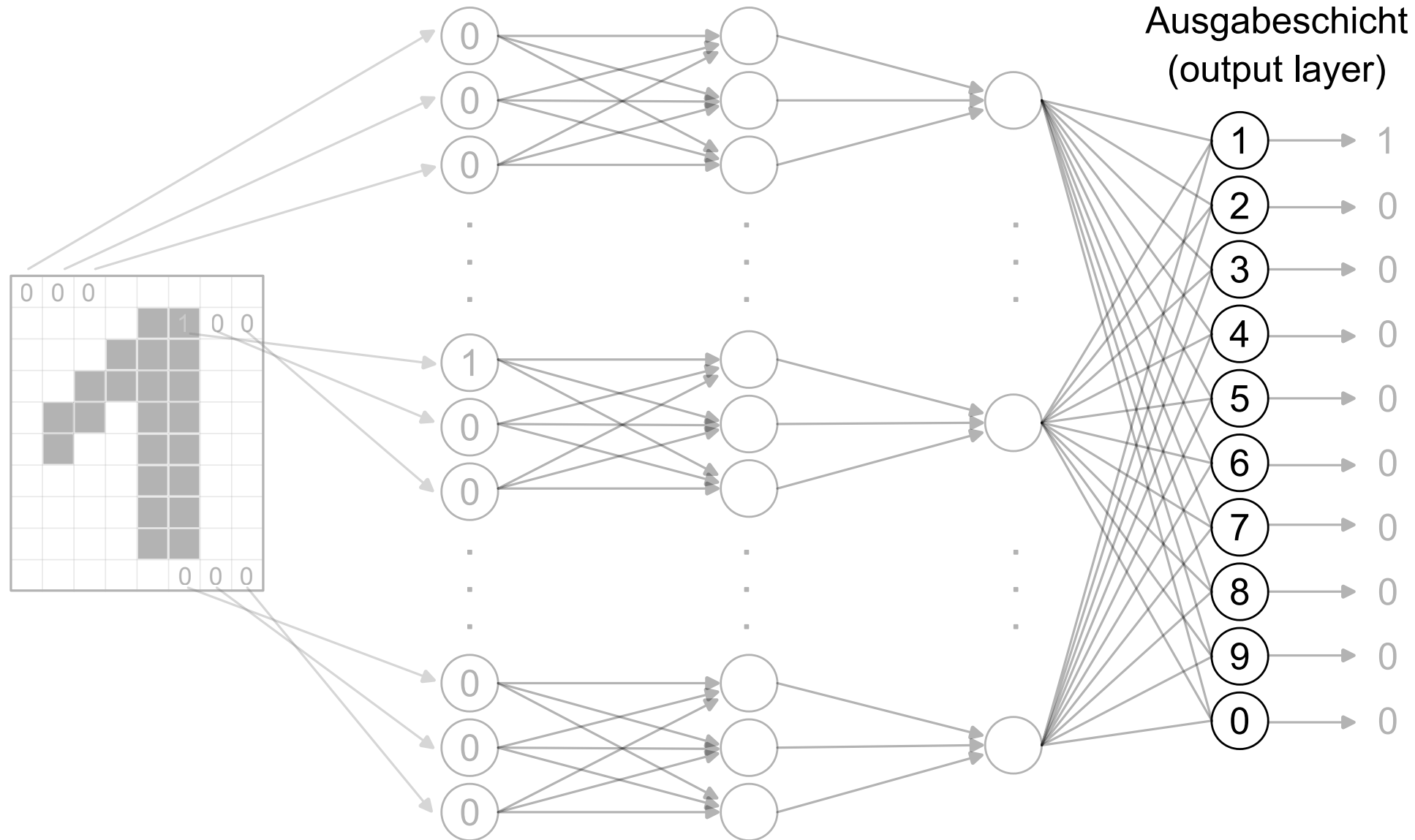
Neuronales Netz zur Bilderkennung



Neuronales Netz zur Bilderkennung



Neuronales Netz zur Bilderkennung



Zusammenfassung

- Neuronale Netze bestehen aus einzelnen Neuronen (Perzeptron).
- Einzelne Neurone erhalten **Eingaben** und errechnen mit Hilfe einer **Aktivierungsfunktion** eine **Ausgabe**.
- Ausgaben werden an Neurone in der nächsten **Schicht** (layer) des neuronalen Netzes weitergegeben bis die Ausgabeschicht (output layer) erreicht ist.
- Die Eingabeschicht (input layer) erhält die **Attribute einer Beobachtung** x_i als Eingabe. Die Ausgabeschicht (output layer) gibt eine der möglichen **Klassen** y_i aus.
- Die Wichtigkeit von Eingaben kann über **Gewichte** modifiziert werden.
- Beim **Training** von neuronalen Netzen werden die Gewichte angepasst, bis die Ausgabe **optimal** ist.